Львівський національний університет імені Івана Франка · Факультет електроніки та комп'ютерних технологій · Кафедра системного проєктування

Сховища знань та управління знаннями · 2026–2027 н. р.

Лабораторна робота 7

Онтологія предметної області в Protégé та її формалізація

- **Тема:** ЛР 7. Онтологія предметної області в Protégé та її формалізація
- **Лекція:** 7-й тиждень, лекція 7 «Онтології, онтологічна інженерія та формалізація предметних областей»
- **Тривалість:** 3 акад. год аудиторно + ≈ 4 год самостійної підготовки й оформлення
- **Оцінювання:** максимум 3 бали = 5 результатів × 0.5 (разом 2.5) + 0.5 бала за захист (5 запитань × 0.1)
- **Термін здачі та захисту:** до кінця 8-го тижня
- **Інструменти:** Protégé, HermiT, LLM
- **Вхід:** таксономія (ЛР 5), карта й триплети (ЛР 6), CQ (ЛР 4); Protégé 5.6+; reasoner HermiT

1. Мета роботи

Формалізувати предметну область (таблиця класів, ситуації, словник даних), створити та наповнити OWL-онтологію в Protégé, перевірити її reasoner і CQ-тестами та порівняти з чернеткою онтології від LLM.

2. Індустріальний контекст і роль LLM-експерта

Ви працюєте над власною індустріальною проблемою (тематична область з переліку) у проєкті Domain Knowledge Hub. Генеративну модель ви використовуєте як експерта: вона пропонує знання та чернетки, а ви їх **верифікуєте** і лише потім формалізуєте.

Роль: онтолог. Підказка генерує чернетку OWL (Turtle) за вашою таксономією й картою. Цикл: парсинг → reasoner → CQ → експерт (до 3 ітерацій). Рівні: V2 (reasoner, парсер), V4 (CQ), V3 (експерт). Метрика: частка CQ, що проходять.

3. Які навички ви наберете

- формалізувати поняття, відношення й ситуації;
- створювати OWL-онтологію з обмеженнями та повторним використанням;
- застосовувати reasoner та CQ-тести для перевірки;
- аналізувати чернетки LLM і виявляти типові помилки (OntoClean).

4. Підготовка

- Прочитайте лекцію 7.
- Встановіть Protégé 5.6+; перевірте плагін reasoner.
- Підготуйте файли з ЛР 4–6.

5. Порядок виконання

Робота складається з п’яти результатів. Кожен результат — самостійна частина з конкретним **артефактом** (файл у репозиторії Hub) і чотирма перевірюваними критеріями. Виконуйте результати послідовно: кожен наступний використовує попередній.

Як оцінюється результат. Кожен результат має артефакт і 4 критерії перевірки (C1–C4; C1 — ключовий). 0.5 бала — виконано всі 4 критерії; 0.25 бала — виконано C1 і ще щонайменше один критерій; 0 — інакше. Критерії бінарні («є / немає») і перевіряються за артефактом, тому ви можете самостійно оцінити роботу до здачі.

Результат 1. Формалізація: таблиця класів і словник даних

Артефакт: models/class_table.csv

Крок 1. Складіть таблицю ≥ 30 класів: назва, визначення (рід+видова відмінність), батьківський, ключові властивості, джерело.

Крок 2. Складіть словник властивостей: назва, тип (object/data), domain, range, характеристики.

Крок 3. Додайте розділ «повторне використання»: яку зовнішню онтологію/словник імпортуєте або мапите (≥ 1).

Крок 4. Перевірте визначення класів: немає кругових визначень і «Насос — це насос».

№	Критерій перевірки	✓
C1	≥ 30 класів з визначеннями «рід + відмінність».	☐
C2	≥ 10 object та ≥ 5 data властивостей з domain/range.	☐
C3	Вказано ≥ 1 повторно використану онтологію/словник з обґрунтуванням.	☐
C4	Немає кругових визначень (перевірено вручну; наведено 3 приклади перевірки).	☐

Результат 2. OWL-онтологія в Protégé

Артефакт: models/onto.owl (Turtle)

Крок 1. Створіть онтологію: ≥ 30 класів, ієрархія, диз’юнктності, ≥ 3 аксіоми існування/універсальності, ≥ 2 кардинальні обмеження.

Крок 2. Створіть властивості: ≥ 10 object (≥ 2 з характеристиками: транзитивна/обернена), ≥ 5 data.

Крок 3. Імпортуйте або зв’яжіть щонайменше одну зовнішню онтологію/словник.

Крок 4. Збережіть у Turtle; перевірте відкриття в Protégé та парсинг rdflib.

№	Критерій перевірки	✓
C1	≥ 30 класів, диз’юнктності й ≥ 3 аксіоми існування/універсальності.	☐
C2	≥ 10 object і ≥ 5 data властивостей, ≥ 2 з характеристиками.	☐
C3	Є імпорт/мапінг ≥ 1 зовнішньої онтології.	☐
C4	Файл парситься rdflib без помилок (команда + вивід).	☐

Результат 3. Індивіди та reasoner

Артефакт: models/onto_data.ttl; docs/reasoner_log.md

Крок 1. Створіть ≥ 20 індивідів (екземплярів) з властивостями.

Крок 2. Запустіть HermiT: узгодженість і класифікація; зафіксуйте ≥ 3 виведені твердження.

Крок 3. Навмисно внесіть суперечність (диз'юнктність) і покажіть повідомлення reasoner; усуньте.

Крок 4. Оформіть у звіті вихід reasoner (скріни або логи).

№	Критерій перевірки	✓
C1	≥ 20 індивідів з ≥ 3 властивостями кожен (у середньому).	☐
C2	Онтологія узгоджена (HermiT), ≥ 3 виведені твердження зафіксовано.	☐
C3	Є демонстрація навмисної суперечності й її усунення.	☐
C4	Логи/скріни reasoner додано.	☐

Результат 4. Ситуації та метаонтологія

Артефакт: models/situations.csv

Крок 1. Опишіть ≥ 5 шаблонів ситуацій: початковий стан, подія, умова (guard), новий стан, наслідок/дія.

Крок 2. Зв'яжіть кожен елемент із класом онтології (Event, State, Action, Sensor).

Крок 3. Додайте метадані моделі: версія, власник, джерела, статус довіри.

Крок 4. Перевірте 2 ситуації прикладом індивідів і SPARQL/DL-запитом.

№	Критерій перевірки	✓
C1	≥ 5 шаблонів ситуацій з усіма полями.	☐
C2	Кожен елемент прив'язано до класу онтології.	☐
C3	Є метадані моделі (версія, власник, джерела).	☐
C4	2 ситуації підтверджено запитами з результатом.	☐

Результат 5. Порівняння з LLM та CQ-тести

Артефакт: docs/onto_eval.md; tests/cq_sparql/*.rq

Крок 1. Згенеруйте чернетку онтології від LLM за таксономією й картою; завантажте в Protégé.

Крок 2. Порівняйте: класи (збіг/пропуски/зайві), властивості, помилки; перевірте ≥ 5 класів за OntoClean.

Крок 3. Реалізуйте ≥ 10 CQ як запити (SPARQL/DL) з очікуваним результатом; запустіть для обох онтологій.

Крок 4. Висновок: що ви взяли з чернетки LLM, що відкинули і чому.

№	Критерій перевірки	✓
C1	Є таблиця порівняння (збіг/пропуски/зайві) з числами.	☐
C2	≥ 5 класів перевірено за OntoClean з висновками.	☐
C3	≥ 10 CQ-запитів із очікуваним результатом; частка пройдених обчислена для двох онтологій.	☐
C4	Висновок обґрунтовано прикладами (≥ 3).	☐

6. Обов'язкові артефакти протоколу «LLM-експерт»

У будь-якій ЛР, де ви використовуєте LLM, до звіту додаються:

- Журнал взаємодії з LLM (llm_log/): дата, модель і версія, параметри (temperature, seed), версія підказки, сирий вихід, рішення людини.
- Таблиця тверджень (claims/claims.csv): id, твердження, тип (факт/правило/гіпотеза), джерело, рівень верифікації (V1–V4), статус (verified/rejected/pending), коментар.
- Частка підтверджених тверджень, кількість відхилених із поясненням, перелік джерел.

Без цих артефактів результат, що спирається на LLM, не може отримати 0.5 бала (максимум 0.25).

7. Вимоги до звіту та файлів

- Звіт за шаблоном «Шаблон звіту до лабораторної роботи»; для кожного результату — розділ із кроками, ключовими фрагментами коду/таблицями, рисунками та висновком.
- Код і дані — у репозиторії Hub (гілка lab07); запуск з нуля описано в README (версії, залежності, команди, seed).
- Ключі API не зберігаються в коді та звіті; персональні й конфіденційні дані не передаються в зовнішні сервіси.
- Усі джерела вказано повно; рисунки й таблиці підписано.

8. Оцінювання

- **Результати 1–5:** по 0.5 бала (максимум 2.5): 0.5 — усі критерії C1–C4; 0.25 — C1 + ще хоч один; 0 — інакше.
- **Захист:** 0.5 бала — 5 запитань по 0.1 бала (правильна й самостійна відповідь). Студент також має пояснити будь-яку частину роботи й за вимогою змінити код/запит «наживо».
- **Коригувальні правила:** запізнення (до закриття модуля) — бали за результати × 0.8; «не пояснив роботу» — бали за результати × 0.5; порушення доброчесності — 0 балів за ЛР. Підсумок за ЛР — від 0 до 3 балів.

9. Контрольні питання (захист)

1. Що таке онтологія і чим відрізняється від таксономії та схеми БД?
2. Що перевірив reasoner у вашій онтології?
3. Поясніть одну аксіому з вашої онтології.
4. Що таке шаблон ситуації? Покажіть один із вашої роботи.
5. Які помилки у чернетці LLM ви знайшли?

10. Академічна доброчесність та використання генеративного ШІ

Використання генеративного ШІ дозволено й очікується — це частина методу курсу. Умови: (1) декларація в звіті (інструмент, призначення, приклад запиту, як перевірено); (2) повний журнал взаємодії; (3) ви відповідаєте за кожне твердження та розумієте його. Вигадані дані чи джерела, неоголошене використання ШІ, спільне виконання без декларації — порушення доброчесності.

11. Рекомендовані джерела

- Лекція 7; Gruber (1993); Noy & McGuinness (2001); Allemang et al. (2020); Guarino & Welty (2002); автор: IDAACS 2013, IMMS 2026.